



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון



Technion - Israel Institute of Technology

The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management

תאריך הבחינה: 10.07.12
שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480

סמסטר אביב תשע"ב – בחינה סופית, מועד א'

כולל פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: 2 דפי עזר בגודל A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מחולקים דפי התפלגויות בדידות מיוחדות, טבלת מבחני השערות ולוחות סטטיסטיים. לבחינה שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! החלק השני מכיל שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת. בחלק זה יש לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. עליכם להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברות החישובים (טיוטא).

בהצלחה!

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 5 נק'

שאלה 1

שחקן טניס משחק בשני טורנירים. ידוע כי ההסתברות שלו לזכות בטורניר א' היא 0.35 וההסתברות שלו לזכות בטורניר ב' היא 0.5. ההסתברות שיזכה לפחות בטורניר אחד היא 0.75.
אם ידוע שהשחקן זכה בדיוק בטורניר אחד, מהי ההסתברות שזכה בטורניר ב'?

א. 0.533

ב. 0.615

ג. 0.666

ד. 0.769

פתרון:

A - לזכות בטורניר א'

B - לזכות בטורניר ב'

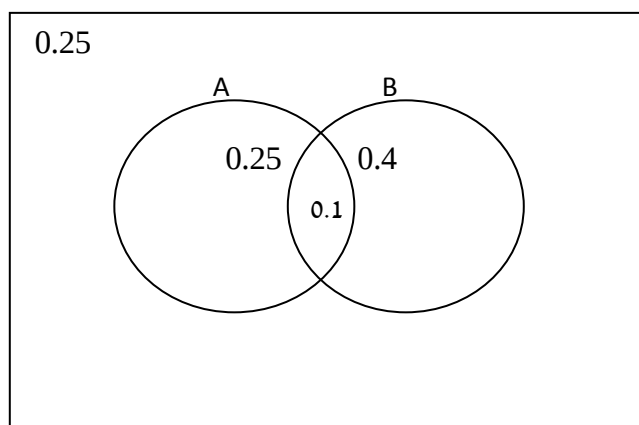
נתון: $P(A) = 0.35$ $P(B) = 0.5$ $P(A \cup B) = 0.75$

נסמן ב-C את ההסתברות לזכות בטורניר אחד בדיוק. נשים לב כי $C = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$

מחפשים את: $P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)}$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.35 + 0.5 - 0.75 = 0.1 \leftarrow$$

דיאגרמת ון:



מתוך הדיאגרמה נמצא כי $P(C) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.25 + 0.4 = 0.65$

$$\Rightarrow P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(C)} = \frac{0.4}{0.65} = 0.615$$

שאלה 2

בבניית רווח סמך ברמת סמך 95% לתוחלת אוכלוסייה כשהשונות ידועה התקבל הרווח $[71.2, 85.8]$.
להלן שתי טענות:

טענה I – ברמת סמך של 95% תוחלת האוכלוסייה היא 78.5.

טענה II – אם ניקח הרבה מדגמים באותו גודל, עבור 95% מהמדגמים ממוצע המדגם יהיה בין 71.2 ל-85.8.

א. שתי הטענות נכונות

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה

ד. שתי הטענות שגויות

פתרון:

טענה I – לא נכונה!

רווח הסמך לתוחלת הוא סימטרי סביב הממוצע במדגם ולכן המספר 78.5 מייצג את **ממוצע המדגם** שרווח הסמך הזה מתאים לו ובאופן וודאי. הטענה מתייחסת ל-78.5 כתוחלת האוכלוסייה וזה כמוכן לא נכון. נוכל לומר כי ברמת סמך של 95% תוחלת האוכלוסייה נמצאת באינטרוול $[71.2, 85.8]$.

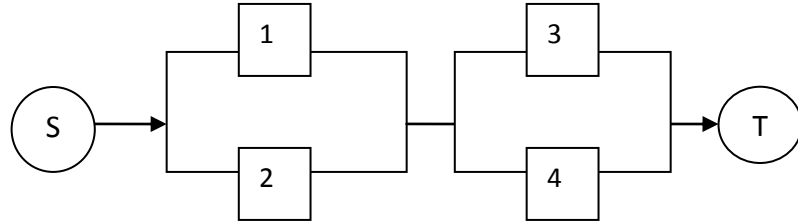
טענה II - לא נכונה!

אם ניקח הרבה מדגמים באותו גודל, אז בכל מדגם נקבל ממוצע אחר ולכן גם נקבל רווח סמך אחר, גם אם רמת הסמך היא זהה בכל רווח סמך שנבנה. נוכל לומר כי אם ניקח הרבה מדגמים באותו גודל, עבור 95% מהמדגמים תוחלת האוכלוסייה תהיה ברווח הסמך שנבנה, על סמך ממוצע המדגם.

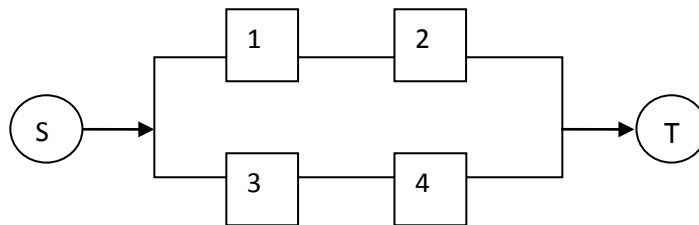
← שתי הטענות שגויות!

שאלה 3

חנות חשמל משווקת שתי מערכות ההפעלה: מערכת הפעלה מסוג A ומערכת הפעלה מסוג B.
מערכת ההפעלה מסוג A מורכבת מ-4 רכיבים בלתי תלויים זה בזה. ההסתברות לכל אחד מהרכיבים להיות תקין היא 0.8. הרכיבים מחוברים במערכת על פי התיאור הבא:



מערכת ההפעלה מסוג B מורכבת גם היא מ-4 רכיבים בלתי תלויים זה בזה. ההסתברות לכל אחד מהרכיבים להיות תקין היא גם 0.8. הרכיבים מחוברים במערכת על פי התיאור הבא :



אם רכיב הוא תקין אז ניתן להעביר דרכו מידע. מערכת מוגדרת כתקינה אם ניתן להעביר ממנה מידע מ-S ל-T. "אמינות המערכת" היא ההסתברות שהמערכת תקינה.

א. מערכת ההפעלה מסוג A יותר אמינה ממערכת ההפעלה מסוג B.

ב. מערכת ההפעלה מסוג B יותר אמינה ממערכת ההפעלה מסוג A.

ג. אין הבדל בין מערכת A לבין מערכת B.

ד. אין מספיק נתונים לקבוע איזו מערכת אמינה יותר.

פתרון:

דרך I

נסמן: $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = 0.8$ - ההסתברויות שרכיבים 1-4 תקינים וב"ת.

אמינות מערכת A:

נסמן את רכיבים 1 ו-2 ב- A_1 ואת רכיבים 3 ו-4 ב- A_2 . המערכת תהיה תקינה אם A_1 יהיה תקין וגם A_2 יהיה תקין. A_1 יהיה תקין אם לפחות אחד מהרכיבים 1 או 2 תקינים (1 או 2 או שניהם). כלומר, ההסתברות ש- A_1 יהיה תקין היא אחד פחות ההסתברות שגם רכיב 1 וגם רכיב 2 לא יהיו תקינים. הדבר נכון גם עבור A_2 . אזי, אמינות מערכת A, ההסתברות שמערכת A תקינה היא:

$$\underbrace{(1 - (1 - p_1) \cdot (1 - p_2))}_{A_1 \text{ working}} \cdot \underbrace{(1 - (1 - p_3) \cdot (1 - p_4))}_{A_2 \text{ working}} = (1 - 0.2^2)^2 = 0.9216$$

אמינות מערכת B:

נסמן את רכיבים 1 ו-2 ב- B_1 ואת רכיבים 3 ו-4 ב- B_2 . המערכת תהיה תקינה אם לפחות אחד מבין B_1 או B_2 יהיה תקין, כלומר ההסתברות שהמערכת תהיה תקינה היא אחד פחות ההסתברות שגם B_1 וגם B_2 לא יהיו תקינים. B_1 יהיה תקין אם גם רכיב 1 וגם רכיב 2 תקינים והדבר נכון גם עבור B_2 . כלומר, אמינות מערכת B

$$\text{היא: } 1 - \left(\underbrace{(1 - p_1 \cdot p_2)}_{B_1 \text{ not working}} \cdot \underbrace{(1 - p_3 \cdot p_4)}_{B_2 \text{ not working}} \right) = (1 - (1 - 0.8^2)^2) = 0.8704$$

← מערכת A אמינה יותר ממערכת B

דוגמה II

נגדיר מאורעות:

A_i - רכיב i במערכת A תקין, $i=1, \dots, 4$

B_i - רכיב i במערכת B תקין, $i=1, \dots, 4$

נסמן:

P_A - אמינות מערכת A

P_B - אמינות מערכת B

נחשב את P_A :

$$\begin{aligned} P_A &= P((A_1 \cup A_2) \cap (A_3 \cup A_4)) \stackrel{\text{independence}}{=} P(A_1 \cup A_2) \cdot P(A_3 \cup A_4) \\ &\rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \stackrel{\text{independence}}{=} P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) \cdot P(A_2) \\ &= 2 \cdot 0.8 + 0.8^2 = 0.96 \\ &\rightarrow P(A_3 \cup A_4) = P(A_1 \cup A_2) = 0.96 \\ &\rightarrow P_A = 0.96^2 = 0.9216 \end{aligned}$$

נחשב את P_B :

$$\begin{aligned} P_B &= P((A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cap A_4)) = P(A_1 \cap A_2) + P(A_3 \cap A_4) - P((A_1 \cap A_2) \cap (A_3 \cap A_4)) \\ &\stackrel{\text{independence}}{=} P(A_1) \cdot P(A_2) + P(A_3) \cdot P(A_4) - P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \cdot P(A_4) \\ &= 2 \cdot 0.8^2 - 0.8^4 = 0.8704 \end{aligned}$$

$P_A > P_B \Leftrightarrow$ מערכת A אמינה יותר ממערכת B

שאלה 4

X הוא משתנה מקרי המתפלג פואסוני - $X \sim \text{Pois}(\lambda)$. ברצוננו לאמוד את ריבוע השונות על סמך אומדן נהוג לשונות מ"מ פואסוני: הממוצע המדגמי. לשם כך נלקח מדגם מקרי פשוט בגודל n מההתפלגות של X . איזו טענה לגבי האומדן המתואר לעיל לריבוע השונות של X נכונה?

א. אומדן ריבוע השונות, המחושב על סמך האומדן הנהוג לשונות מ"מ פואסוני, הוא חסר הטיה.

ב. כדי לקבל אומדן חסר הטיה צריך להפחית את $\frac{\bar{X}}{n}$.

ג. כדי לקבל אומדן חסר הטיה צריך להפחית את λ^2 ולהכפיל ב- n .

ד. כדי לקבל אומדן חסר הטיה צריך להוסיף את $\frac{\bar{X}}{n}$.

פתרון:

$X \sim \text{Pois}(\lambda)$, רוצים לאמוד את $(\text{Var}(X))^2$ ונעזרים במידע הבא:

$$\text{Var}(X) = \hat{E}(X) = \hat{\lambda} = \bar{X} \leftarrow \text{Var}(X) = E(X) = \lambda$$

כלומר, לפי השאלה $(\text{Var}(X))^2 = \hat{\lambda}^2 = \bar{X}^2$

$$E\left((\text{Var}(X))^2\right) = E(\hat{\lambda}^2) = E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2 = \frac{\bar{X}}{n} + \lambda^2$$

האומדן לריבוע השונות מוטא ולכן תשובה א' איננה נכונה.

על מנת שהאומדן יהיה חסר הטיה צריך להפחית את $\frac{\bar{X}}{n}$ ולכן תשובה ב' נכונה.

שאלה 5

משרד האוצר גילה כי הערך השכיח עבור הכנסה חודשית לאדם במדינה נמצא בתחום A. בנוסף, ידוע שהתפלגות ההכנסה החודשית לאדם היא סימטרית סביב הערך השכיח. איזו טענה נכונה?

א. ההסתברות שההכנסה החודשית של משה תהיה בתחום A גדולה יותר מההסתברות שהיא תהיה בתחום המשלים ל-A.

ב. ההכנסה החודשית של רותי נמצאת בתחום A. ההכנסה החודשית של דוד נמצאת בתחום המשלים ל-A.

A. לכן, ההכנסה החודשית של רותי גדולה מההכנסה החודשית של דוד.

ג. ההסתברות שממוצע ההכנסה החודשית במדינה יהיה בתחום A שואפת ל-1.

ד. ההסתברות שההכנסה החודשית של דינה גדולה מהערך השכיח לא בהכרח שווה להסתברות שהכנסתה נמוכה מהערך השכיח.

פתרון:

טענה א': לא ניתן לדעת איזו הסתברות גדולה יותר משום שאין מספיק מידע על ההתפלגות (מהם התחומים A ו- A משלים ומהם השכיחויות).

טענה ב': ההתפלגות סימטרית סביב תחום A ולכן ייתכן שההכנסה של דוד תהיה בתחום המשלים ל- A שערכיו קטנים מ- A או בתחום שערכיו גדולים מ- A , כלומר הטענה לא בהכרח נכונה.

טענה ג': בהתפלגות סימטרית סביב השכיח הממוצע הוא הערך השכיח ולכן הטענה נכונה.

טענה ד': מכיוון שיש סימטריה של השכיחויות סביב A אז ההסתברות להיות מעל A שווה להסתברות להיות מתחת ל- A ולכן הטענה לא נכונה.

← התשובה היא ג'

שאלה 6

בבית הסטודנט בטכניון 8 סטודנטים. בוחרים שניים מתוכם לניקוי מדרגות באופן הבא:
כל הסטודנטים מטילים מטבעות הוגנים בו זמנית. אם שניים מהם מקבלים תוצאה אחת וכל שאר הסטודנטים מקבלים את התוצאה ההפוכה, אותם 2 סטודנטים יישלחו למשימה. אחרת, חוזרים על התהליך פעם אחר פעם עד אשר ייבחרו 2 הסטודנטים, באופן שתואר לעיל.
כמה סיבובים של הטלות מטבע בממוצע תצטרך לבצע קבוצת הסטודנטים עד שתצליח לבחור את "הזוג הזוכה" (כולל הסיבוב בו ייבחרו)?

א. $\frac{32}{7}$

ב. $\frac{64}{7}$

ג. $\frac{32}{15}$

ד. $\frac{64}{15}$

פתרון:

נסמן ב- Y את מספר הסיבובים של הטלות המטבע עד לבחירת "הזוג הזוכה", כולל הסיבוב בו נבחרו. ברור כי $Y \sim Geo(p)$. p היא ההסתברות לבחירת "הזוג הזוכה" והזוג ייבחר כאשר לשניים מהסטודנטים ייצא "עץ" ולשישה ייצא "פלי" או כאשר לשניים מהם ייצא "פלי" ולשישה ייצא "עץ".

נסמן ב- X את מספר הפעמים שיצא "עץ" בהטלת 8 מטבעות הוגנים בו זמנית, לכן $X \sim Bin(8, 0.5)$.

$$\text{כלומר: } p = P(X=2) + P(X=6) = \binom{8}{2} 0.5^8 + \binom{8}{6} 0.5^8 = \frac{7}{32}$$

יש למצוא את מספר הסיבובים הממוצע, כלומר יש למצוא את $E(Y)$ ו- Y הוא מ"מ גיאומטרי ולכן:

$$E(Y) = \frac{1}{p} = \frac{1}{\frac{7}{32}} = \frac{32}{7}$$

שאלה 7

משקלו של תפוז בפרדס מסוים הוא מ"מ עם תוחלת μ ושונות σ^2 . כדי לאמוד את μ נלקח מדגם מקרי של n תפוזים מהפרדס (תצפיות בלתי תלויות, $n \geq 3$). שני חוקרים ממשרד החקלאות הציעו אומדים שונים ל- μ על סמך המדגם:

$$T_1 = \frac{2X_1 + 4X_2 - 3X_3}{3} \text{ ו- } T_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

מהי הטענה הנכונה?

א. T_1 אומד מוטה ל- μ ו- T_2 אומד חסר הטיה ל- μ .

ב. T_1 אומד חסר הטיה ל- μ ו- T_2 אומד מוטה ל- μ .

ג. $MSE_{T_2} \leq MSE_{T_1}$ לכל $n \geq 3$.

ד. כל התשובות הנ"ל אינן נכונות.

פתרון:

$$\begin{aligned} E(T_1) &= E\left(\frac{2X_1 + 4X_2 - 3X_3}{3}\right) = \frac{1}{3}(2E(X_1) + 4E(X_2) - 3E(X_3)) \\ &= \frac{1}{3}(2\mu + 4\mu - 3\mu) = \frac{3\mu}{3} = \mu \end{aligned}$$

← T_1 אומד חסר הטיה ל- μ

$$E(T_2) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{n\mu}{n} = \mu$$

← T_2 אומד חסר הטיה ל- μ

$$MSE_{T_1} = Var(T_1) = Var\left(\frac{2X_1 + 4X_2 - 3X_3}{3}\right) = \frac{1}{9}(4Var(X_1) + 16Var(X_2) - 9Var(X_3)) = \frac{11}{9}\sigma^2$$

$$MSE_{T_2} = MSE\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Var(X_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

$MSE_{T_2} \leq MSE_{T_1}$ לכל $n \geq 3$ ולכן תשובה ג' נכונה!

שאלה 8

מחוג השניות של שעון ישן פועל בצורה לא אחידה: בכל שנייה הוא מתקדם בשלוש שניות (בהסתברות 0.1), בשתי שניות (בהסתברות 0.2), בשנייה אחת (בהסתברות 0.3) או לא מתקדם כלל, באופן בלתי תלוי בכל פעימה ופעימה. ההסתברות ששעה אחרי שהשעון כוון הוא יראה את השעה המדויקת, עד כדי שגיאה של 30 שניות, נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.3]$

ב. $[0.3, 0.5]$

ג. $[0.5, 0.7]$

ד. $[0.7, 1]$

פתרון:

נסמן ב- X_i את התקדמות מחוג השניות בשנייה i. נשים לב כי:

$$P(X_i = x_i) = \begin{cases} 0.1 & x_i = 3 \\ 0.2 & x_i = 2 \\ 0.3 & x_i = 1 \\ 0.4 & x_i = 0 \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(X) = 0.1 \cdot 3 + 0.2 \cdot 2 + 0.3 \cdot 1 + 0.4 \cdot 0 = 1$$

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0.1 \cdot 3^2 + 0.2 \cdot 2^2 + 0.3 \cdot 1^2 + 0.4 \cdot 0^2 - 1^2 = 2 - 1 = 1$$

בשעה יש $60 \times 60 = 3600$ שניות ולכן אם רוצים לדעת היכן מחוג השניות יהיה לאחר שעה נצטרך להסתכל

על $S = \sum_{i=1}^{3600} X_i$, שהוא סך השניות שהמחוג התקדם בשעה.

X_i מ"מ ב"ת וש"ה ו- $30 \gg n = 3600$ ולכן לפי משפט הגבול המרכזי: $S \sim N(3600, 60^2)$.

ההסתברות המבוקשת היא:

$$\begin{aligned}
 P(3570 < S < 3630) &\approx P\left(\frac{3570-3600}{60} < Z < \frac{3630-3600}{60}\right) = P\left(-\frac{1}{2} < Z < \frac{1}{2}\right) \\
 &= P\left(Z < \frac{1}{2}\right) - P\left(Z < -\frac{1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \left(\Phi\left(-\frac{1}{2}\right)\right) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right)\right) \\
 &= 2\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1 = 2 \cdot 0.6915 - 1 = 0.383
 \end{aligned}$$

שאלה 9

כדי להשוות שתי תרופות A ו-B מחליט רופא לתת לכל אחד מעשרה מטופלים את תרופה A או את תרופה B באופן מקרי (בהסתברות 0.5) ובלתי תלוי בין המטופלים. הסיכוי שכל עשרת המטופלים יקבלו את אותה התרופה הוא:

- א. $\frac{1}{2}$
- ב. $\frac{1}{256}$
- ג. $\frac{1}{1024}$
- ד. $\frac{1}{512}$

פתרון:

X הוא מ"מ הסופר את מספר המטופלים שקיבלו את תרופה A ו- $X \sim \text{Bin}(10, 0.5)$.

$$p = P(X = 0) + P(X = 10) = \binom{10}{0} 0.5^{10} + \binom{10}{10} 0.5^{10} = \frac{1}{512}$$

ההסתברות המבוקשת היא:

חלק שני – שאלות פתוחות. יש לענות על כל השאלות בחלק זה.

שאלה 1 (35 נקודות)

כדי לבדוק אם ממוצע ציוני בחינות הבגרות במתמטיקה בשנה מסוימת (מחושב על סמך כל הבחינות באותה שנה) שונה מהממוצע בשנה הקודמת (שהיה 70.5) נבחר מדגם מקרי של 400 נבחנים. ידוע שסטיית התקן של ציוני המבחן בכל שנה היא 10.

חוקר א' קבע רמת מובהקות $\alpha = 0.05$ ואילו חוקר ב' קבע שאם $\bar{x}$ יהיה בין 69 ל-72, לא תידחה ההשערה H_0 , האומרת שאין הבדל בין הממוצעים בשתי השנים.

א. רשמו את מערכת ההשערות. מהו הפרמטר הנבדק ומהו הסטטיסטי?

ב. מהו האומד הנקודתי לפרמטר הנבדק וכיצד הוא מתפלג? (סוג התפלגות והפרמטרים שלה : תוחלת, שונות, SE)

ג. האם האומד הוא אומד חסר הטיה או מוטה? הוכיחו.

ד. אצל איזה חוקר α גדולה יותר?

ה. אצל איזה חוקר אזור אי הדחייה של H_0 רחב יותר?

ו. התקבל $\bar{x}=71$, מה יחליט חוקר א'? בדקו באמצעות 3 השיטות ורשמו את מסקנותיכם בכל שיטה :

• באמצעות P-Value

• באמצעות רווח סמך לפרמטר הלא ידוע

• באמצעות סטטיסטי המבחן

פתרון :

א. לפי הנתונים משתמע כי מדובר בבדיקת השערות לתוחלת של ציוני בחינת הברורות במתימטיקה בשנה מסוימת.

נסמן :

X - ציון בחינת הברורות במתימטיקה בשנה מסוימת.

בנוסף נתונים : $\mu_0 = 70.5$, $\sigma = 10$

הפרמטר שנרצה לבדוק הוא μ .

מערכת ההשערות היא :

$$H_0 : \mu = 70.5 = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq 70.5$$

נלקח מדגם בגודל 400 ונרצה לבדוק את μ באמצעות **האומד/הסטטיסטי** $\bar{X} = \frac{1}{400} \sum_{i=1}^{400} X_i$ (הממוצע

המדגמי), כאשר X_i מתפלגים כמו X עבור $i = 1, \dots, 400$.

ב. לפי סעיף א' האומד לתוחלת של X : $\hat{\mu} = \bar{X}$. מכיוון ש- $30 \ll n = 400$ אז לפי משפט הגבול המרכזי :

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \leftarrow \bar{X} \sim N(E(\bar{X}), Var(\bar{X}))$$

נאמוד את השונות ו-SE של $\bar{X}$:

$$Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{10^2}{400} = 0.25$$

$$SE = \sigma_{\bar{X}} = \sqrt{Var(\bar{X})} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{20} = 0.5$$

מכאן נקבל : $\bar{X} \sim N(\mu, 0.5^2)$.

ג. ראינו בסעיף הקודם כי $E(\hat{\mu}) = E(\bar{X}) = \mu$ ולכן האומד הנקודתי לתוחלת X הוא חסר הטיה.

ד. עבור חוקר א' נתון $\alpha = 0.05$.

עבור חוקר ב' נתון כלל ההכרעה: אם $69 < \bar{X} < 72$ אז לא דוחים את השערת האפס. מתוך כלל ההכרעה

יש למצוא את α של חוקר ב'. נשים לב כי תחת השערת האפס: $\bar{X} \stackrel{H_0}{\sim} N(70.5, 0.5^2)$ ולכן:

$$\begin{aligned}\alpha &= P(\text{reject } H_0 | H_0 \text{ is correct}) = P_{H_0}(\bar{X} > 72) + P(\bar{X} < 69) \\ &= P\left(Z > \frac{72 - 70.5}{0.5}\right) + P\left(Z < \frac{69 - 70.5}{0.5}\right) = P(Z > 3) + P(Z < -3) = 2(1 - \Phi(3)) = 0.0026\end{aligned}$$

← α של חוקר א' גדולה יותר.

ה. אם α של חוקר ב' קטנה יותר אז אזור אי הדחייה של השערת האפס הוא גדול יותר משל חוקר א'. כלומר טעות מסוג ראשון קטנה יותר באה על חשבון הקטנת האזור שממנו דוחים את השערת האפס והגדלת האזור עבורו לא דוחים את השערת האפס.

ו. מדובר בבדיקת השערות לתוחלת כאשר השונות ידועה (והמדגם גדול מספיק ולכן הממוצע מתפלג בקירוב נורמלית, לפי מג"מ).

$$Z = \frac{71 - 70.5}{0.5} = 1 \quad \xleftarrow{\bar{x}=71} \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X} - 70.5}{0.5} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$$

עבור $\bar{x} = 71$ ורמת מובהקות 0.05.

נבדוק את ההשערות ב-3 שיטות:

1. P-Value:

נחשב את P-Value:

$$\begin{aligned}P\text{-Value} &= P_{H_0}(Z > 1) + P_{H_0}(Z < -1) = 2P_{H_0}(Z > 1) \\ &= 2(1 - P_{H_0}(Z < 1)) = 2(1 - 0.8413) = 0.3174\end{aligned}$$

דרך אחרת:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} P\text{-Value} &= P(\bar{X} > 71) = P(Z > 1) = 1 - P(Z < 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587 \\ \rightarrow P\text{-Value} &= 0.1587 * 2 = 0.3174\end{aligned}$$

קיבלנו $P\text{-Value} > \alpha = 0.05$ ולכן בר"מ 0.05 (ובכל רמת מובהקות סבירה) חוקר א' לא ידחה את השערת האפס.

2. רווח סמך לתוחלת כשהשונות ידועה והמדגם גדול מספיק:

$$\mu_X \in \left[\bar{X} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \left[71 \pm z_{0.975} \cdot 0.5 \right] = [71 \pm 0.98] = [70.02, 71.98]$$

ברמת ביטחון של 95% הערך 70.5 נמצא ברווח הסמך ולכן חוקר א' **לא ידחה** את השערת האפס בר"מ 0.05.

3. סטטיסטי המבחן:

בבדיקת השערות דו צדדית נדחה את השערת האפס אם $Z > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ או $Z < -z_{1-\frac{\alpha}{2}}$.

במקרה שלנו, אזור הדחייה שלנו הוא: $Z > z_{0.975} = 1.96$ או $Z < -1.96$.

ראינו כי $-1.96 < Z = 1 < 1.96$ ולכן חוקר א' **לא ידחה** את השערת האפס בר"מ 0.05, לפי סטטיסטי המבחן.

שאלה 2 (20 נקודות)

2.1 (5 נקודות)

על בסיס מדגם בגודל $n = 42$ התקבל מקדם מתאם $R=0.5$. האם ניתן מכאן להסיק על קשר חיובי מובהק? בדקו ברמת מובהקות 0.05.

פתרון:

מערכת ההשערות:

$$H_0: \rho = 0$$

$$H_1: \rho > 0$$

$$T = \frac{R}{\sqrt{1-R^2}} \cdot \sqrt{n-2} \sim t_{(n-2)} \text{ : סטטיסטי המבחן}$$

עבור רמת מובהקות 0.05 נדחה את השערת האפס אם $T > t_{(40),0.95} = 1.684$

$$T = \frac{R}{\sqrt{1-R^2}} \cdot \sqrt{n-2} = \frac{0.5\sqrt{40}}{\sqrt{0.75}} = 3.65 \text{ : נמצא את ערך סטטיסטי המבחן}$$

$T = 3.65 > 1.684 = t_{(40),0.95} \Leftarrow$ ולכן נדחה את השערת האפס ונקבע כי יש מתאם חיובי מובהק ברמת מובהקות 0.05.

2.2 (15 נקודות)

נעשתה רגרסיה על $n = 35$ נתונים והתקבלה המשוואה: $y = 1450 + 20x$

$$S_{xx} = 10.94 \quad Var(\hat{\beta}_0) = 13.5^2 \quad Var(\hat{\beta}_1) = 18^2 \quad \bar{x} = 0.5$$

א. רשמו את לוח ניתוח השונות.

ב. בדקו את מובהקות הקשר הליניארי ברמת בטחון 0.95: על סמך P-value ורווח סמך עבור β_1 .

פתרון :

א.

$$\begin{aligned}\Rightarrow SSR &= \hat{\beta}_1^2 S_{xx} = 20^2 \cdot 10.94 = 4,376 = MSR \\ \Rightarrow MSE &= \hat{\sigma}^2 = 18^2 S_{xx} = 18^2 \cdot 10.94 = 3,544.56 \\ \Rightarrow SSE &= MSE \cdot (n-2) = 3544.56 \cdot 33 = 116,970.48 \\ \Rightarrow SST &= SSR + SSE = 4,376 + 116,970.48 = 121,346.48 \\ \Rightarrow F &= \frac{MSR}{MSE} = \frac{4,376}{3,544.56} = 1.234\end{aligned}$$

	SS	DF	MS	F
מודל	4,376	1	4,376	1.234
שארית	116,970.48	33	3,544.56	
סה"כ	121,346.48	35		

ב. בדיקת ההשערות על הקשר הליניארי היא :

$$\begin{aligned}H_0 : \beta_1 &= 0 = \beta_1^0 \\ H_1 : \beta_1 &\neq 0\end{aligned}$$

$$T = \sqrt{F} = \sqrt{1.234} = 1.1108 \text{ ידוע כי } T = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{(33)} \text{ סטטיסטי המבחן הוא } t_{(33)}$$

:P-Value

$$P\text{-Value} = 2 \cdot P_{H_0}(T > 1.1108) = 2(1 - P(t_{(33)} < 1.1108)) \approx 2(1 - P(t_{(30)} < 1.1108))$$

$$\Rightarrow 0.85 < P(t_{(30)} < 1.1108) < 0.9 \Rightarrow 0.1 < P(t_{(30)} > 1.1108) < 0.15$$

$$\Rightarrow 0.2 < P\text{-Value} < 0.3$$

← $P\text{-Value} > \alpha = 0.05$ ולכן לא נדחה את השערת האפס בר"מ 0.05 (ובכל רמת מובהקות סבירה).

כלומר, הרגרסיה איננה מובהקת וככל הנראה אין ממש קשר ליניארי בין X ל-Y.

רווח סמך ל- β_1 :

$$\beta_1 \in \left[\hat{\beta}_1 \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} \right] \approx \left[20 \pm t_{0.975}^{(30)} \sqrt{\frac{3,544.56}{10.94}} \right] = [20 \pm 36.756] = [-16.756, 56.756]$$

ברמת ביטחון של 95% הערך אפס נמצא ברווח הסמך ולכן ברמת מובהקות 0.05 לא נדחה את השערת האפס.